

Аппаратно-Программное обеспечение ЭВМ и Сетей» часть 2 (Технологии локальных сетей)

Садовский В.Т.

ст. преподаватель кафедры АСУ БРУ

Тема 28. Дополнительные функции маршрутизаторов. Трансляция сетевых адресов. Групповое вещание.

Трансляция сетевых адресов

Маршрутизация в составной сети осуществляется на основе тех адресов назначения, которые помещены в заголовки пакетов. Как правило, эти адреса остаются неизменными с момента их формирования отправителем до момента поступления на узел получателя. Однако из этого правила есть исключения. Например, в широко применяемой сегодня технологии трансляции сетевых адресов (Network Address Translation, **NAT**) предполагается продвижение пакета во внешней сети (в Интернете) на основании адресов, отличающихся от тех, которые используются для маршрутизации пакета во внутренней (корпоративной) сети.

Одной из наиболее популярных причин использования технологии **NAT** является дефицит IP-адресов. Если по каким-либо причинам предприятию, у которого имеется потребность подключения к Интернету, не удастся получить у поставщика услуг необходимого количества глобальных IP-адресов, то оно может прибегнуть к технологии **NAT**. В этом случае для адресации внутренних узлов используются специально зарезервированные для этих целей частные адреса.

Для того чтобы узлы с частными адресами могли связываться между собой через Интернет или с узлами, имеющими глобальные адреса, необходимо **использовать технологию NAT**.

Технология **NAT** также оказывается полезной, когда предприятие из соображений безопасности желает скрыть адреса узлов своей сети, чтобы не дать возможности злоумышленникам составить представление о структуре и масштабах корпоративной сети, а также о структуре и интенсивности исходящего и входящего трафика.

Традиционная технология **NAT**

Технология трансляции сетевых адресов имеет несколько разновидностей, наиболее популярная из которых — традиционная технология **NAT** - позволяет узлам из частной сети прозрачным для пользователей образом получать доступ к узлам внешних сетей.

Направление сеанса в данном случае определяется положением инициатора: если обмен данными инициируется приложением, работающем на узле внутренней сети, то сеанс называется исходящим, несмотря на то, что в его рамках в сеть могут поступать данные извне.

Идея технологии **NAT** состоит в следующем. Пусть сеть предприятия образует тупиковый домен, узлам которого присвоены частные адреса (рис. 5-30.1). На маршрутизаторе, связывающем сеть предприятия с внешней сетью, установлено программное обеспечение **NAT**.

Это NAT-устройство динамически отображает набор частных адресов $\{IP^*\}$ на набор глобальных адресов $\{IP\}$, полученных предприятием от поставщика услуг и присвоенных внешнему интерфейсу маршрутизатора предприятия.

Важным для работы NAT-устройства является правило распространения маршрутных объявлений через границы частных сетей. Объявления протоколов маршрутизации о внешних сетях «пропускаются» пограничными маршрутизаторами во внутренние сети и обрабатываются внутренними маршрутизаторами. Обратное утверждение неверно — маршрутизаторы внешних сетей не получают объявлений о внутренних сетях, объявления о них отфильтровываются при передаче на внешние интерфейсы. Поэтому внутренние маршрутизаторы «знают» маршруты ко всем внешним сетям, а внешним маршрутизаторам ничего не известно о существовании частных сетей.

Традиционная технология NAT подразделяется на **технологии базовой трансляции сетевых адресов** (Basic Network Address Translation, Basic NAT) и **технологии сетевых адресов и портов** (Network Address Port Translation, NATP).

В технологии Basic NAT для отображения используются только IP-адреса, а в технологии NATP — еще и так называемые транспортные идентификаторы, в качестве которых чаще всего выступают TCP- и UDP-порты.

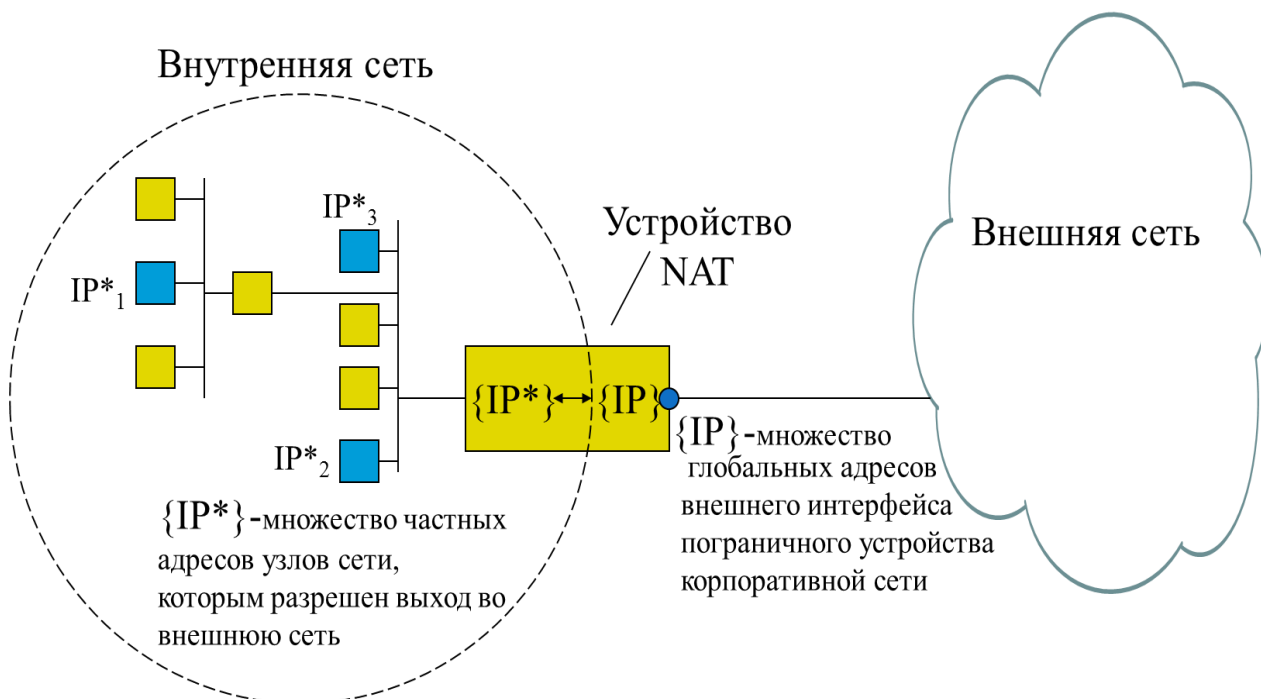


Рисунок 28.1. Схема действия традиционной технологии NAT

Если количество локальных узлов, которым необходимо обеспечить выход во внешнюю сеть, меньше или равно имеющегося количества глобальных адресов, то для каждого частного адреса гарантировано однозначное отображение на глобальный адрес. В каждый момент времени количество внутренних узлов, которые получают возможность взаимодействовать с внешней сетью, ограничивается количеством адресов в глобальном наборе.

Частные адреса некоторых узлов могут отображаться на глобальные адреса статически. К таким узлам можно обращаться извне, используя закрепленные за ними глобальные адреса. Соответствие внутренних адресов внешним задается

таблицей, поддерживаемой маршрутизатором или другим устройством (например, брандмауэром), на котором установлено программное обеспечение NAT.

В нескольких тупиковых доменах могут быть совпадающие частные адреса. Например, в сетях А и В на Рисунке.28.2 для внутренней адресации применяется один и тот же блок адресов 10.0.1.0/24.

В то же время адреса внешних интерфейсов обеих сетей (181.230.25.1/24, 181.230.25.2/24 и 181.230.25.3/24 в сети А и 185.127.125.2/24, 185.127.125.3/24 185.127.125.4/24 в сети В) уникальны глобально, то есть никакие другие узлы в составной сети их не используют.

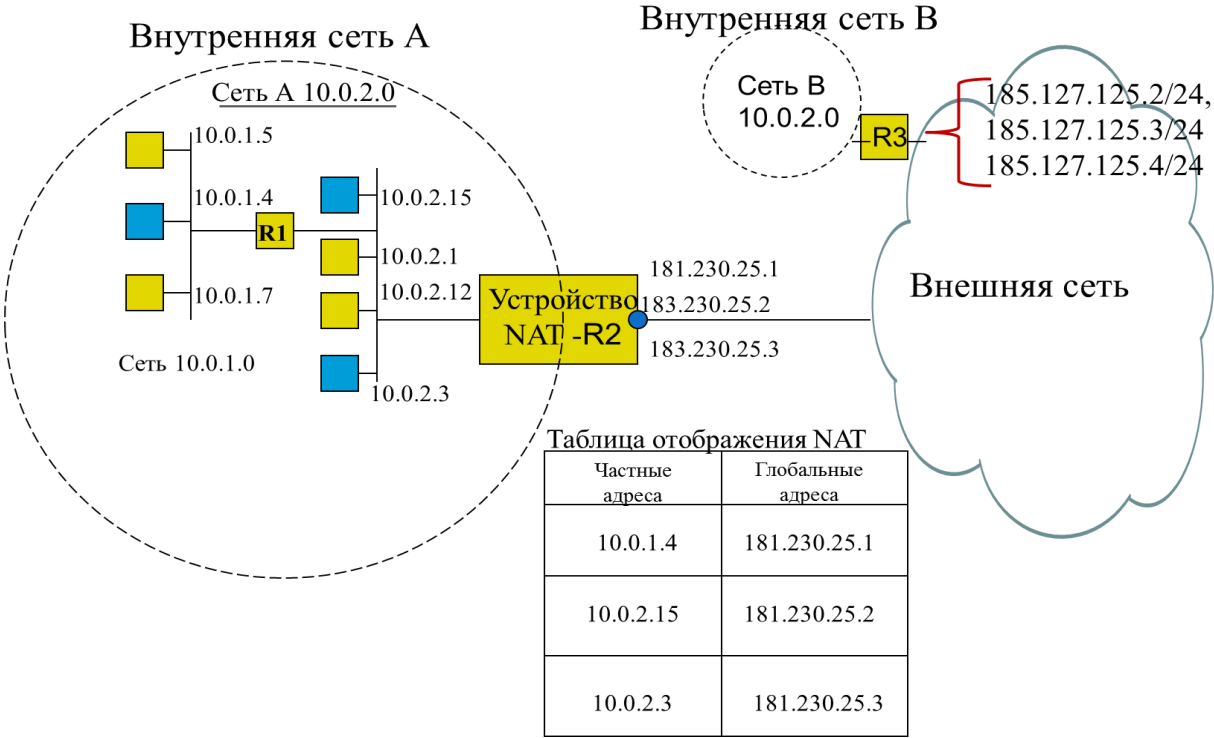


Рисунок.28.2 Базовая трансляция сетевых адресов для исходящих сеансов

Когда узел 10.0.1.4 сети А посылает пакет хосту 10.0.1.2 сети В, то он помещает и заголовок пакета в качестве адреса назначения глобальный адрес 185.127.125.3/24. Узел-источник направляет пакет своему маршрутизатору R1 по умолчанию, которому известен маршрут к сети 185.127.125.0/24. Маршрутизатор передает пакет на пограничный маршрутизатор R2, которому также известен маршрут к сети 185.127.125.0/24. Перед отправкой пакета протокол NAT, работающий на данном пограничном маршрутизаторе, используя таблицу отображения, заменяет в поле адреса источника частный адрес 10.0.1.4 соответствующим ему глобальным адресом 181.230.25.1/24. Когда пакет после путешествия по внешней сети поступает на внешний интерфейс NAT-устройства сети В, глобальный адрес назначения 185.127.125.3/24 преобразуется в частный адрес 10.0.1.2. Пакеты, передаваемые в обратном направлении, проходят аналогичную процедуру трансляции адресов.

Трансляция сетевых адресов и портов

Пусть некоторая организация имеет частную IP-сеть и глобальную связь с поставщиком услуг Интернета. Внешнему интерфейсу пограничного маршрутизатора R2 назначен глобальный адрес, а остальным узлам сети организации назначены частные адреса. NAT позволяет всем узлам внутренней сети одновременно взаимодействовать с внешними сетями, используя единственный зарегистрированный IP-адрес.

Пусть некоторая организация имеет частную IP-сеть и глобальную связь с поставщиком услуг Интернета.

Для однозначной идентификации узла отправителя привлекается дополнительная информация. Если в IP-пакете находятся данные протокола UDP или TCP, то в качестве такой информации выступает номер UDP- или TCP-порта соответственно.

При прохождении пакета из внутренней во внешнюю сеть каждой паре {внутренний частный адрес; номер TCP- или UDP-порта отправителя} ставится в соответствие пара {глобальный IP -адрес внешнего интерфейса; назначенный номер TCP- или UDP-порта}. Назначенный номер порта выбирается произвольно, однако должно быть выполнено условие его уникальности и пределах всех узлов, получающих выход во внешнюю сеть. Соответствие фиксируется в таблице.

Эта модель при наличии единственного зарегистрированного IP-адреса, полученного от поставщика услуг, удовлетворяет требованиям по доступу к внешним сетям большинства сетей средних размеров.

На Рисунке. 28.3 приведен пример, когда в тупиковой сети А используются внутренние адреса из блока 10.0.0.0. Внешнему интерфейсу маршрутизатора этой сети поставщиком услуг назначен адрес 181.230.25.1.

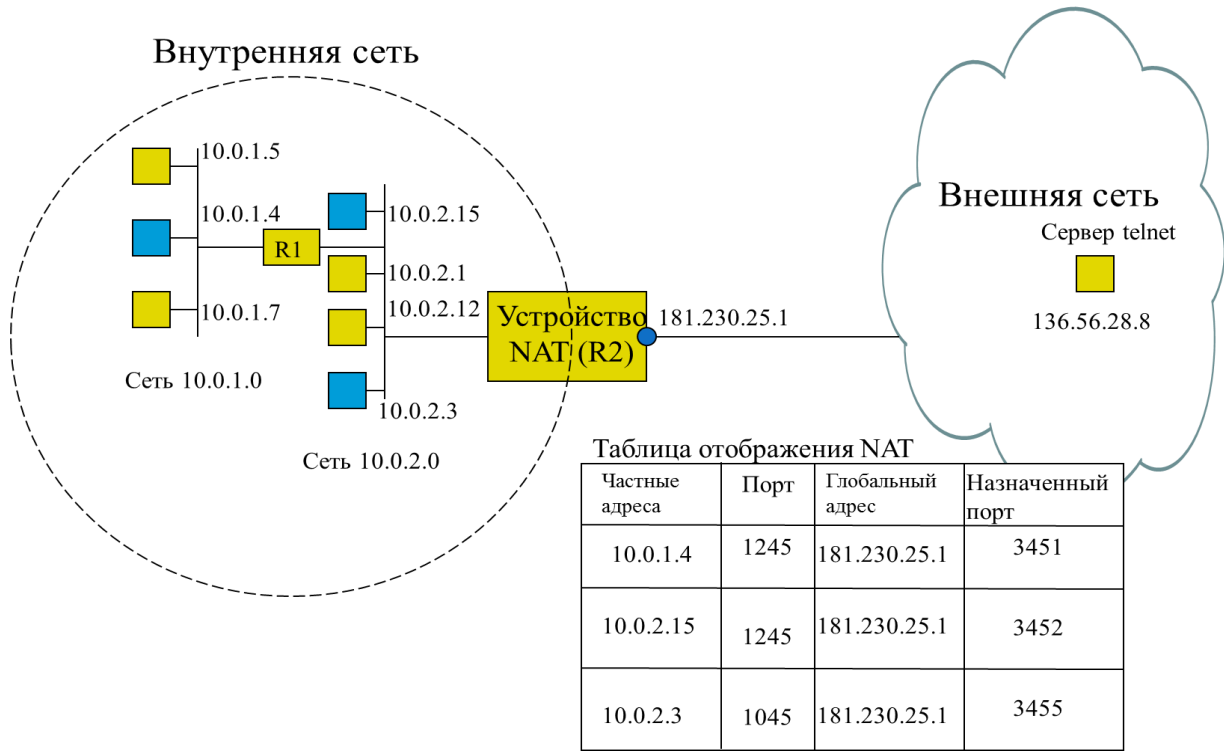


Рисунок 28.3 Трансляция сетевых адресов и портов для исходящих TCP- и UDP-сеансов

Когда хост 10.0.1.4 внутренней сети посылает во внешнюю сеть пакет серверу telnet, то он в качестве адреса назначения использует его глобальный адрес 136.56.28.8. Пакет поступает маршрутизатору R1, который знает, что путь к сети 136.56.0.0/16 идет через пограничный маршрутизатор R2. Модуль NAPT маршрутизатора R2 транслирует адрес 10.0.1.4 и порт TCP 1245 источника в глобально уникальный адрес 181.230.25.1 и уникально назначенный TCP-порт, в приведенном примере — 3451. В таком виде пакет отправляется во внешнюю сеть и достигает сервера telnet. Когда получатель генерирует ответное сообщение, то он в качестве адреса назначения указывает единственный зарегистрированный глобальный адрес внутренней сети, являющийся адресом внешнего интерфейса NAPT-устройства. В качестве номера порта получателя сервер помещает назначенный номер TCP-порта, взятый из поля порта отправителя пришедшего пакета. При поступлении ответного пакета на NAPT-устройство внутренней сети именно по номеру порта в таблице трансляции выбирается нужная строка. По ней определяется внутренний IP-адрес соответствующего узла и действительный номер порта. Эта процедура трансляции полностью прозрачна для конечных узлов.

В таблице имеется ещё одна запись с номером порта 1245, такая ситуация вполне возможна: операционные системы на разных компьютерах независимо присваивают номера портов клиентским программам.

Именно для разрешения такой неоднозначности и привлекаются уникальные назначенные номера портов.

В технологии NAPT разрешаются только исходящие из частной сети TCP- и UDP-сеансы. Однако возникают ситуации, когда нужно обеспечить доступ к некоторому узлу внутренней сети извне. В простейшем случае, когда служба зарегистрирована, то есть ей присвоен хорошо известный номер порта (например, WWW или DNS), и, кроме того, эта служба представлена во внутренней сети в единственном экземпляре, задача решается достаточно просто. Служба и узел, на котором она работает, однозначно определяются хорошо известным зарегистрированным номером порта службы.

Завершая рассмотрение технологии NAT заметим, что помимо традиционной технологии NAT существуют и другие ее варианты, например двойной трансляции сетевых адресов, при которой модифицируются оба адреса — и источника, и приемника (в отличие от традиционной технологии NAT, когда модифицируется только один адрес).

Двойная трансляция сетевых адресов необходима, когда частные и внешние адресные пространства имеют коллизии. Наиболее часто это происходит, когда внутренний домен имеет некорректно назначенные публичные адреса, которые принадлежат другой организации.

Групповое вещание

Подобная ситуация может возникнуть из-за того, что сеть организации была изначально изолированной и адреса назначались произвольно, причем из глобального пространства. Или же такая коллизия может быть следствием смены поставщика услуг, причем организация хотела бы сохранить старые адреса для узлов внутренней сети.

Стандартный способ доставки (одноадресный) предполагает установку соединения "точка-точка", когда пакет доставляется одному получателю. В случае, когда один и тот же пакет должен быть доставлен нескольким получателям, установка нескольких точечных соединений оказывается неэффективным решением (с одной стороны, происходит увеличение сетевого трафика, а с другой, — увеличиваются затраты вычислительных ресурсов на поддержание списка конечных точек). Использование широковещательных рассылок также не является эффективным решением, поскольку широковещательные сообщения не транслируются маршрутизаторами. В качестве альтернативы можно использовать другой метод доставки, когда получателем пакета выступает не один, а несколько получателей. Данный принцип лежит в основе **группового вещания** (multicasting).

Каждый хост, входящий в группу вещания, помимо уникального IP-адреса, однозначно идентифицирующего хост в пределах сети, получает также некоторый групповой IP-адрес.

Этот адрес идентичен для всех хостов, являющихся членами группы. Этот адрес может быть указан в качестве получателя пакета. В этом случае пакет будет получен всеми хостами, входящими в состав группы вещания. Все другие узлы просто проигнорируют данный пакет. В этом заключается существенное отличие группового вещания от широковещательных рассылок — групповой трафик не "беспокоит" хосты, не принадлежащие к группе вещания и не ожидающие группового трафика.

Групповое вещание может использоваться для следующих целей:

- ✓ обнаружения ресурсов в межсетевом пространстве;
- ✓ поддержки распределенных сетевых приложений;
- ✓ *поддержки групповых приложений мультимедиа*, предполагающих передачу потоковых данных (например, цифрового аудио и видео). В качестве примера приложения, использующего групповое вещание, можно привести Microsoft Media Services.

В приведенном на Рисунке 28.4 примере три хоста, расположенные в разных подсетях, принадлежат к одной группе вещания. Следует обратить внимание на то, что хотя каждый хост уникально идентифицируется посредством IP-адреса, каждому из них выделен общий групповой адрес. В данном примере предполагается, что трафик группового вещания распространяется свободно в обоих подсетях. На самом деле, задача распространения трафика группового вещания (так же как и в случае одноадресной маршрутизации) в условиях межсетевого взаимодействия решается на уровне маршрутизаторов.

Рассматривая процесс распространения группового трафика в корпоративной сети, следует различать пересылку группового трафика (multicast forwarding) и групповую маршрутизацию (multicast routing).

Под **групповой пересылкой** понимается процесс перенаправления маршрутизатором трафика группового вещания в подсети, в которых присутствуют хосты, принадлежащие к требуемой группе вещания. При этом групповой трафик не передается маршрутизатором в те подсети, в которых подобные хосты отсутствуют.

Под **групповой маршрутизацией** понимается процесс распространения информации о составе групп вещания между маршрутизаторами.

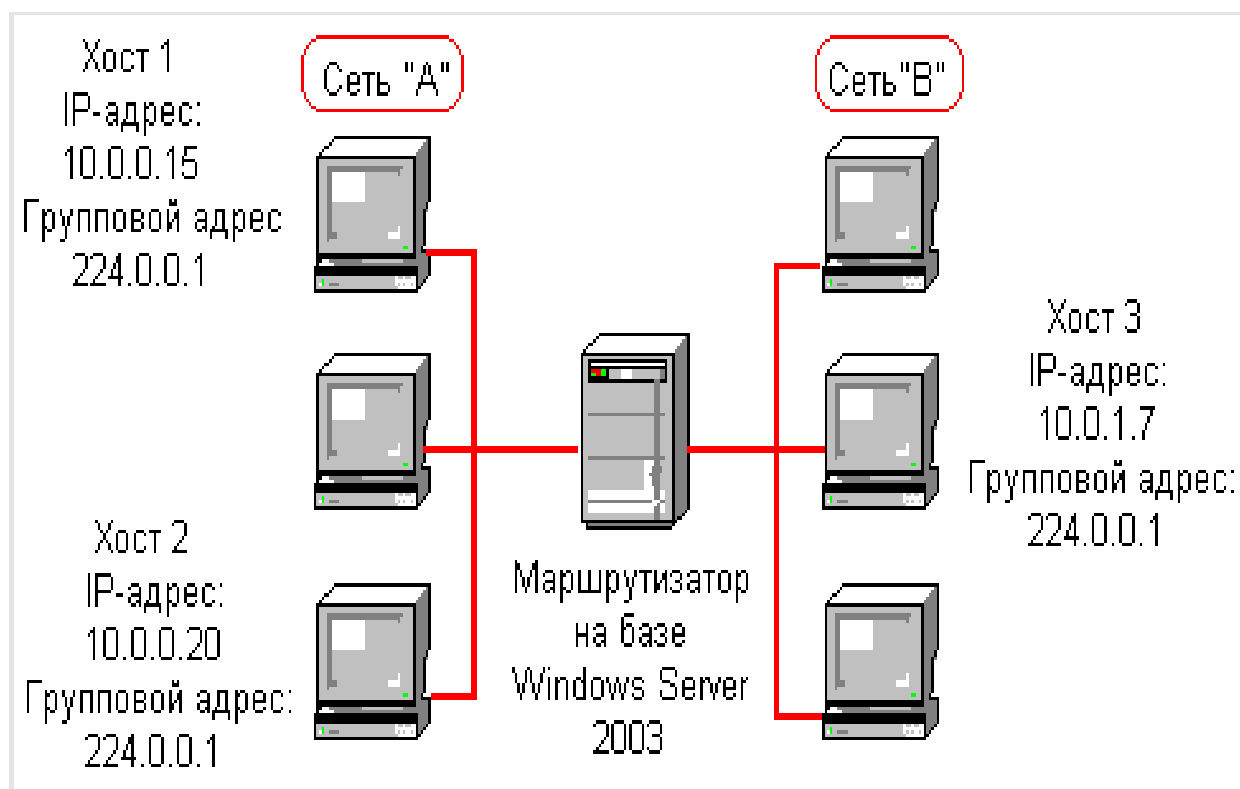


Рисунок 28.4. Групповое вещание

Безопасность передачи сообщений в сетях обеспечивается протоколом **IPsec**. Протокол предоставляет средства аутентификации участников соединения, шифрования сообщений и процедуры обмена секретными ключами. Применение протокола IPsec является обязательным в сетях следующего поколения IPv6, а также может использоваться в современных сетях IPv4.

Основной целью группового вещания является создание эффективного механизма передачи данных от одного источника нескольким получателям.

Для решения этой задачи могут использоваться несколько подходов, например индивидуальная рассылка, широковещательная рассылка, привлечение сервисов прикладного уровня.

Групповая доставка на основе индивидуальных адресов равном количеству узлов-получателей, состоящих в данной группе (Рисунок 28.5).

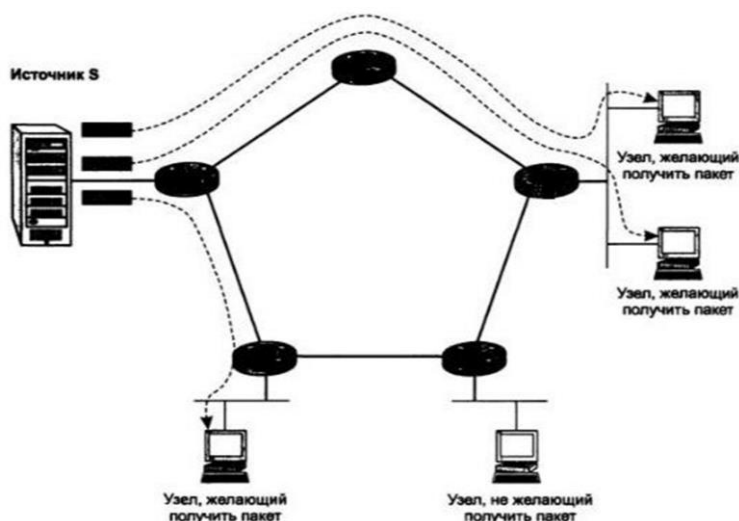


Рисунок 28.5 Групповая доставка на основе индивидуальных адресов

При

широковещательной рассылке (broadcast) станция направляет пакеты, используя широковещательные адреса (Рисунок 28.6). В этой схеме, для того чтобы доставить данные группе узлов-получателей, источник генерирует один экземпляр данных, но снабжает этот экземпляр широковещательным адресом, который диктует маршрутизаторам сети копировать эти данные и рассылать их всем конечным узлам независимо от того, «заинтересованы» узлы в получении этих данных или нет. В этом случае, как и в предыдущем, существенная доля трафика является избыточной.

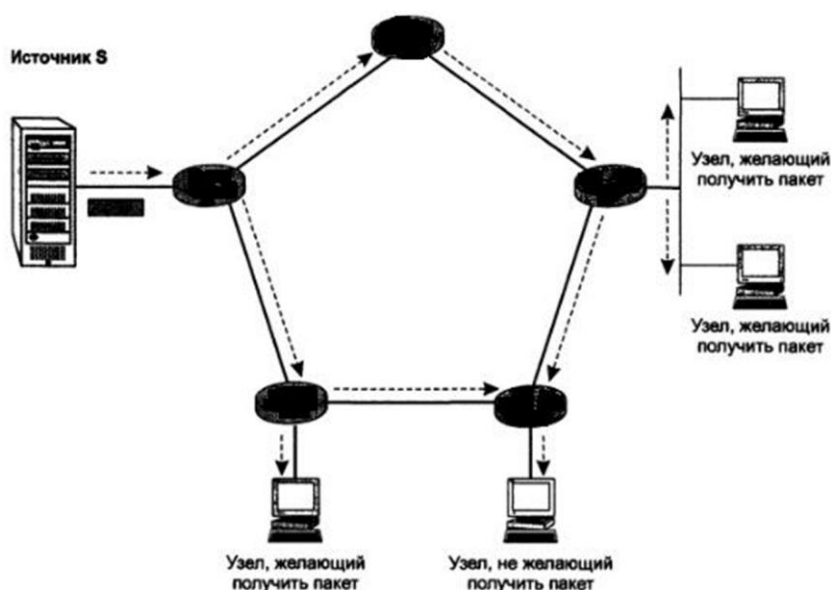


Рисунок 28.6. Групповая доставка на основе широковещательного адреса

В случае привлечения сервисов прикладного уровня функции по обеспечению групповой доставки переключаются на самих членов группы. То есть, как показано на Рисунке 28.7 источник генерирует один экземпляр данных и, используя индивидуальный адрес, передает данные одному из членов группы, который генерирует копию и направляет ее другому члену группы и т. д.

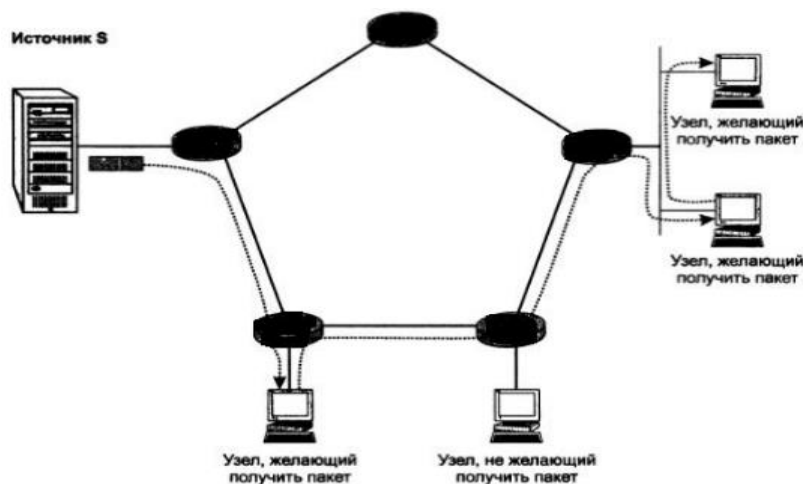


Рисунок 28.7. Групповая доставка на основе сервисов прикладного уровня

Перемещение решения задачи с нижних транспортных уровней на прикладной уровень повышает суммарные накладные расходы сети на реализацию групповой доставки и делает этот механизм менее гибким.

Таким образом, традиционные механизмы доставки пакетов стека TCP/IP мало пригодны для поддержки группового вещания. В такой ситуации наиболее эффективным решением является использование специально разработанного механизма **группового вещания**, ориентированного на сокращение избыточного трафика и накладных расходов сети.

Главная идея группового вещания состоит в следующем: источник генерирует только один экземпляр сообщения с групповым адресом, которое затем, по мере перемещения по сети, копируется на каждой из «развилок», ведущих к тому или иному члену группы, указанной в адресе данного сообщения (Рисунок 28.8).

В конце концов, пакет с групповым адресом достигает маршрутизатора, к которому непосредственно подключена сеть с хостами-членами данной группы.

Как и в случае обычной маршрутизации на базе индивидуальных адресов, маршрутизатор упаковывает пакет с групповым адресом в кадр канального уровня (той технологии, которая используется в данной локальной сети, например Ethernet), снабжая его групповым MAC-адресом, соответствующим групповому IP-адресу данного пакета. Кадр с пакетом группового вещания поступает в локальную сеть, распознается и захватывается интерфейсами хостов, являющихся членами данной группы.

При таком подходе данные рассылаются только тем узлам, которые заинтересованы в их получении. Функция *репликации группового сообщения и продвижения копий в сторону членов группы* возлагается на маршрутизаторы, для чего они должны быть оснащены соответствующими программно-аппаратными средствами. Такой режим экономит пропускную способность за счет передачи только того трафика, который необходим.

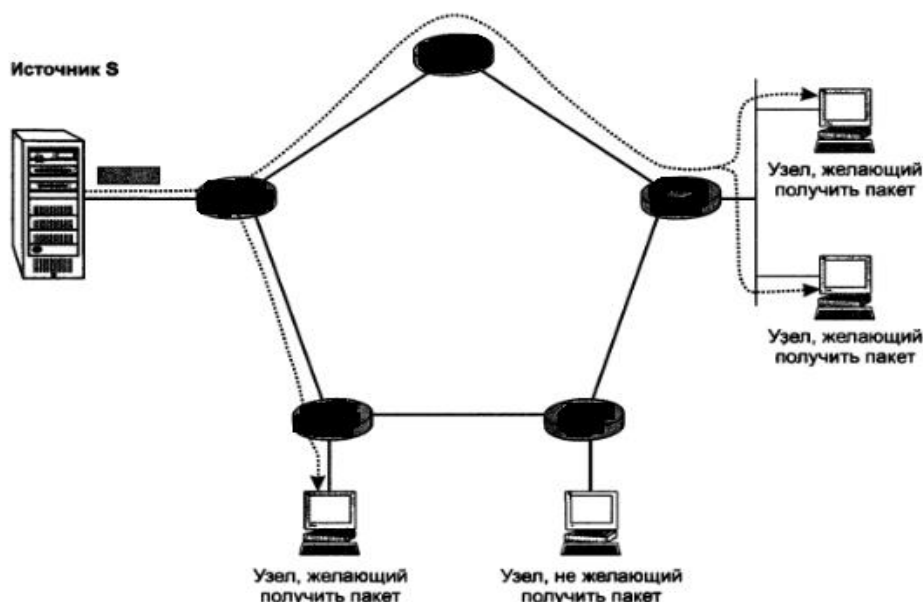


Рисунок 28.8. Схема группового вещания